



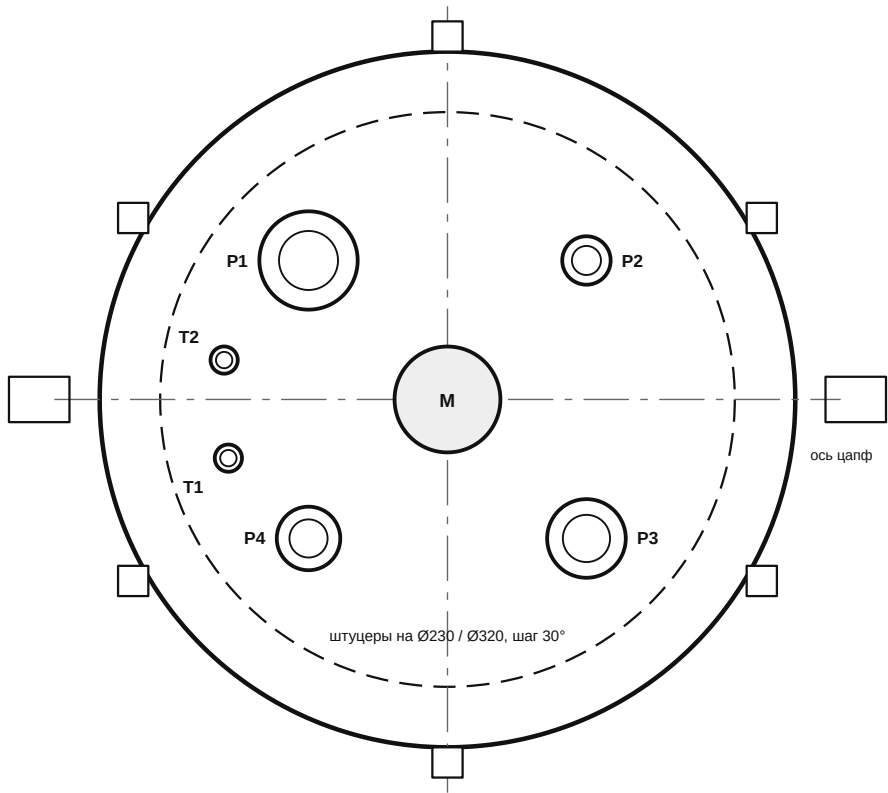
1. Схема в сборе без масштаба: Е-1, колонны — в едином условном масштабе -1,5. Детали — листы 2-7, ведомость клампов — лист 8.
2. Все размеры «те» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и трубок, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки: РТИ — продукт, растворитель, газ; ЕРМ — генератор G-1, колонны 5 1/2-2 и рукава (нет углеводородов); Хомуты кламповые — некие.
4. Широкие линии бирюзового цвета — теплоноситель, широкие чёрные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубки РТИ 6/10х12.

[illegible]

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	отвод 90° + тройники (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

Примечания

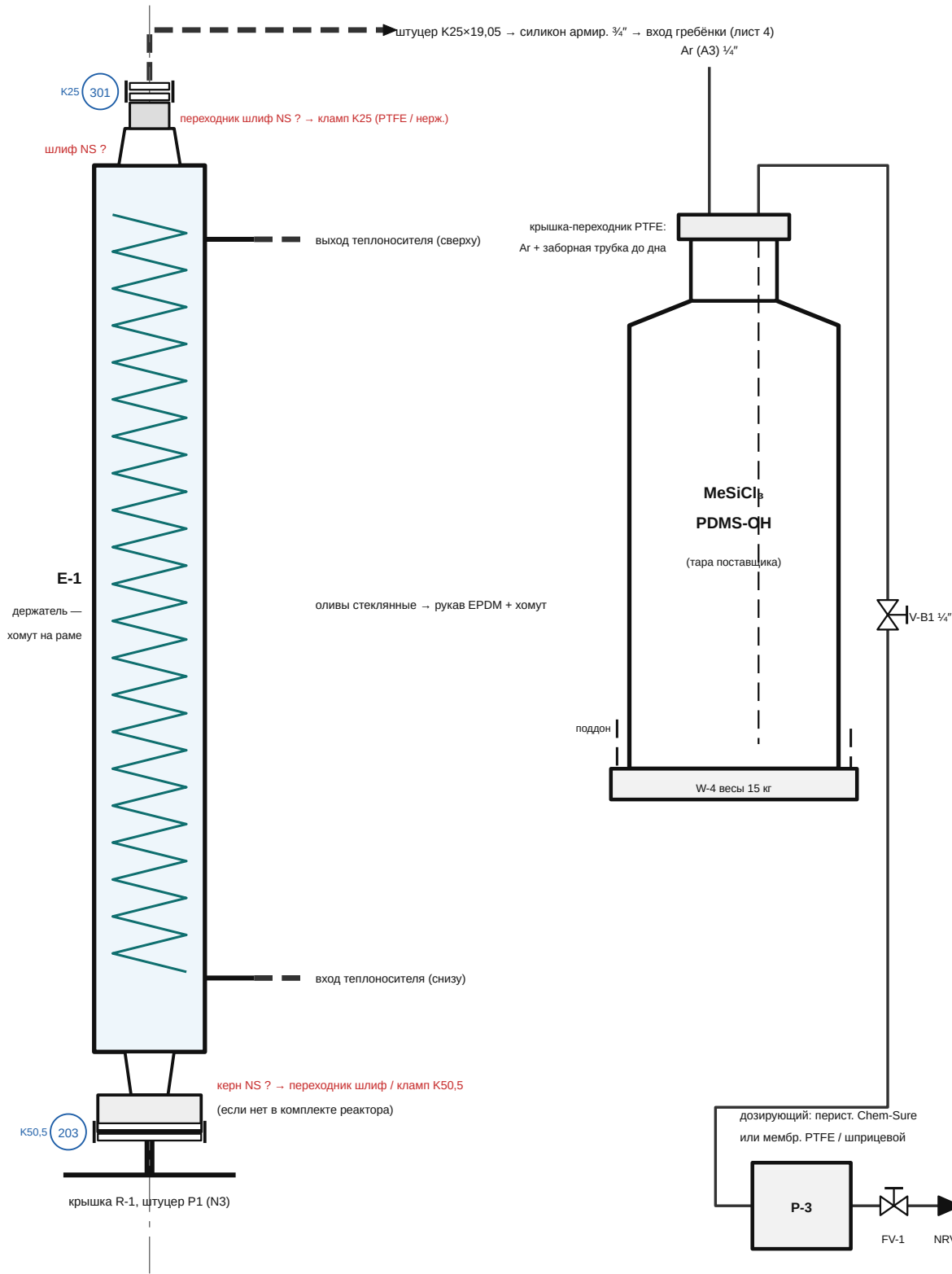
- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с
продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —
ферула Ø50,5.

Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

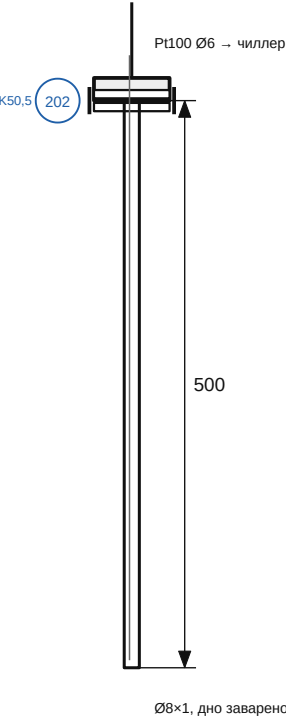
					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

Примечания

- Е-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
- Теплоноситель в змеевике — малый напор (стекло).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: свой чиллер ТС-2 (режимы — по регламенту).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (А3). Расход по W-4, темп — по Т1.



УЗЕЛ Р2 (Т1), 6/м

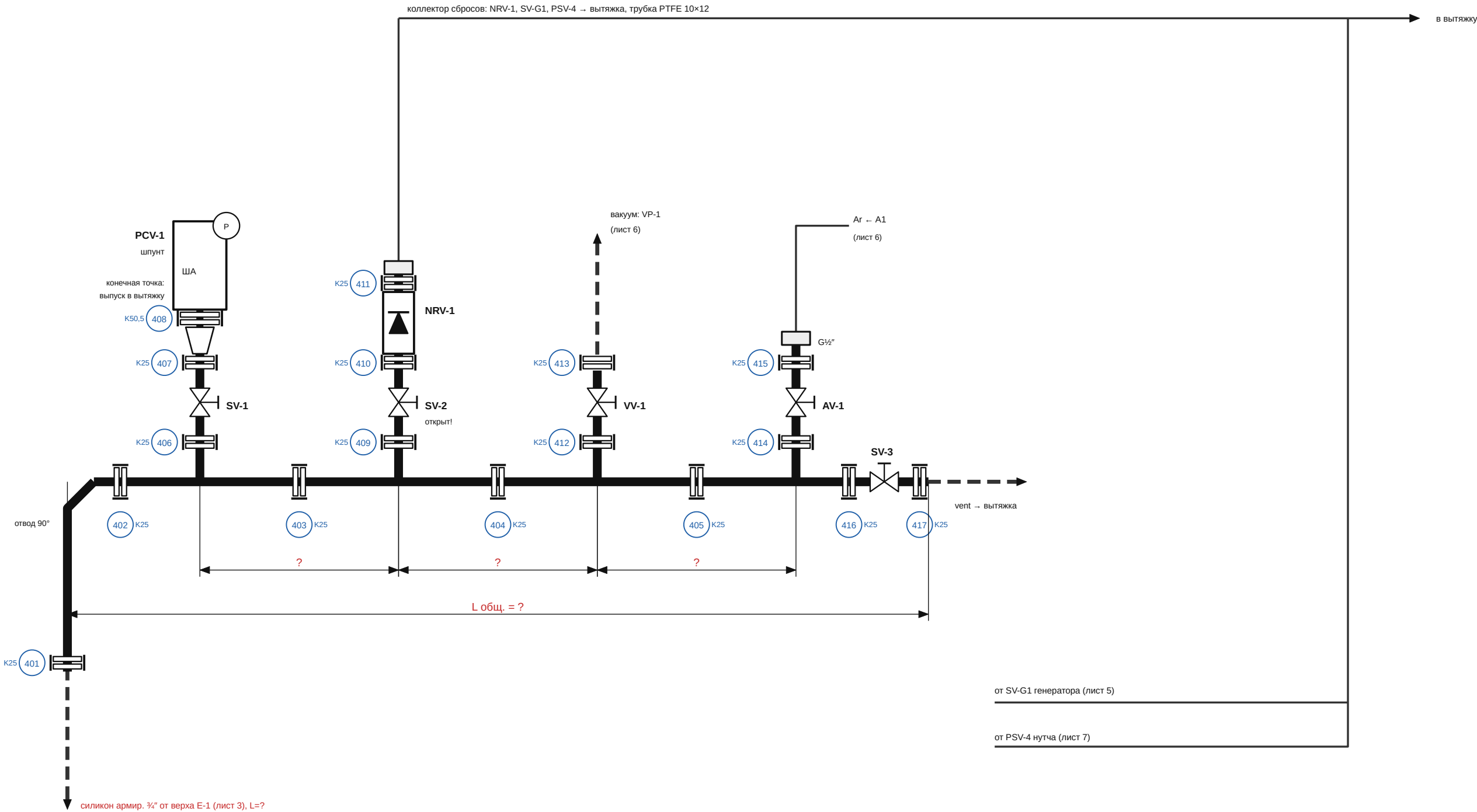


УЗЕЛ Р4 (резерв), 6/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

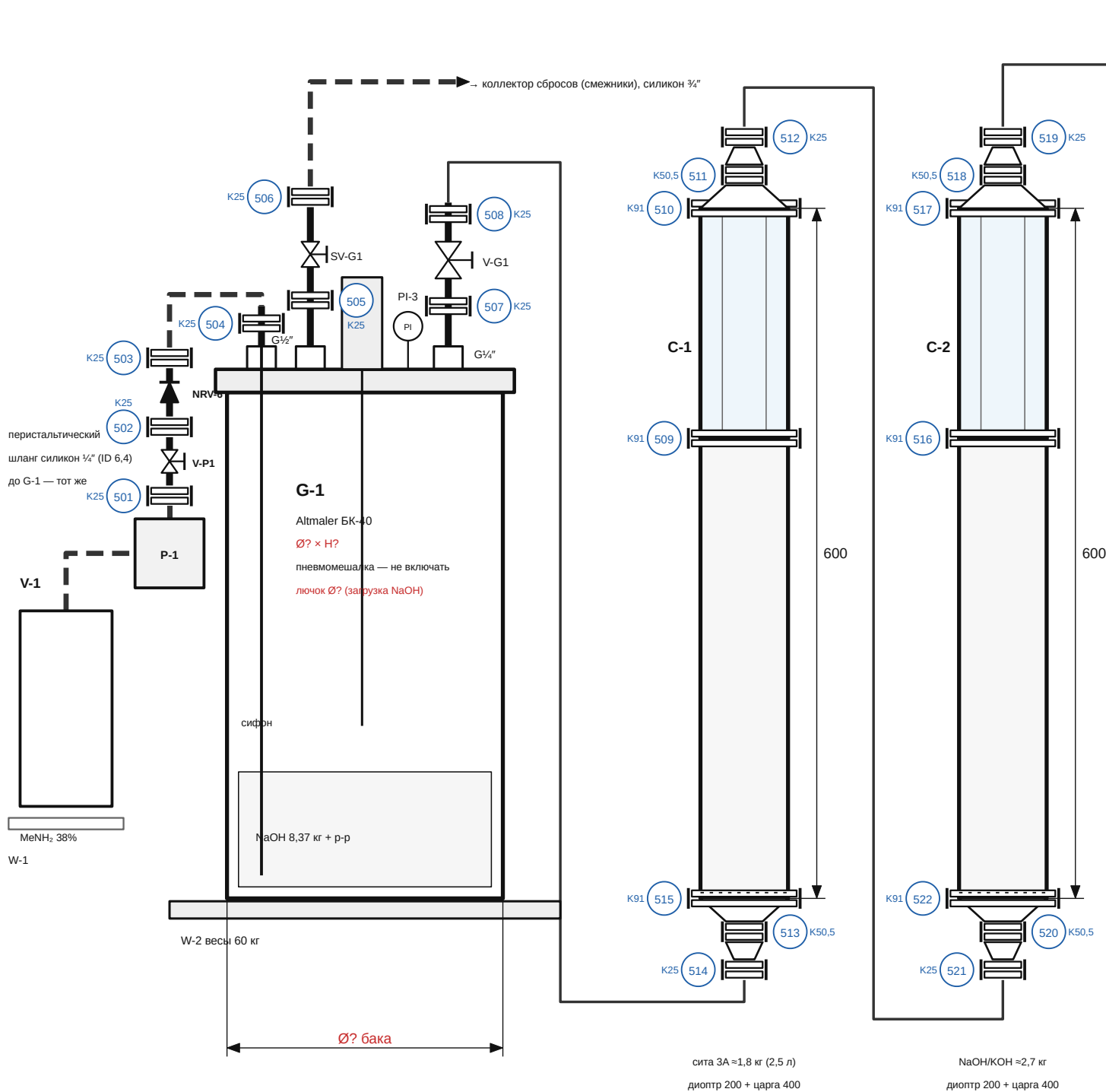
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

- Коллектор и краны — ½" (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 — рукав ¾" от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) наверху E-1, отвод 90°. У шлунта — переход ½" → 50,5.
- NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
- SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Доработка бака Altmaler G-1

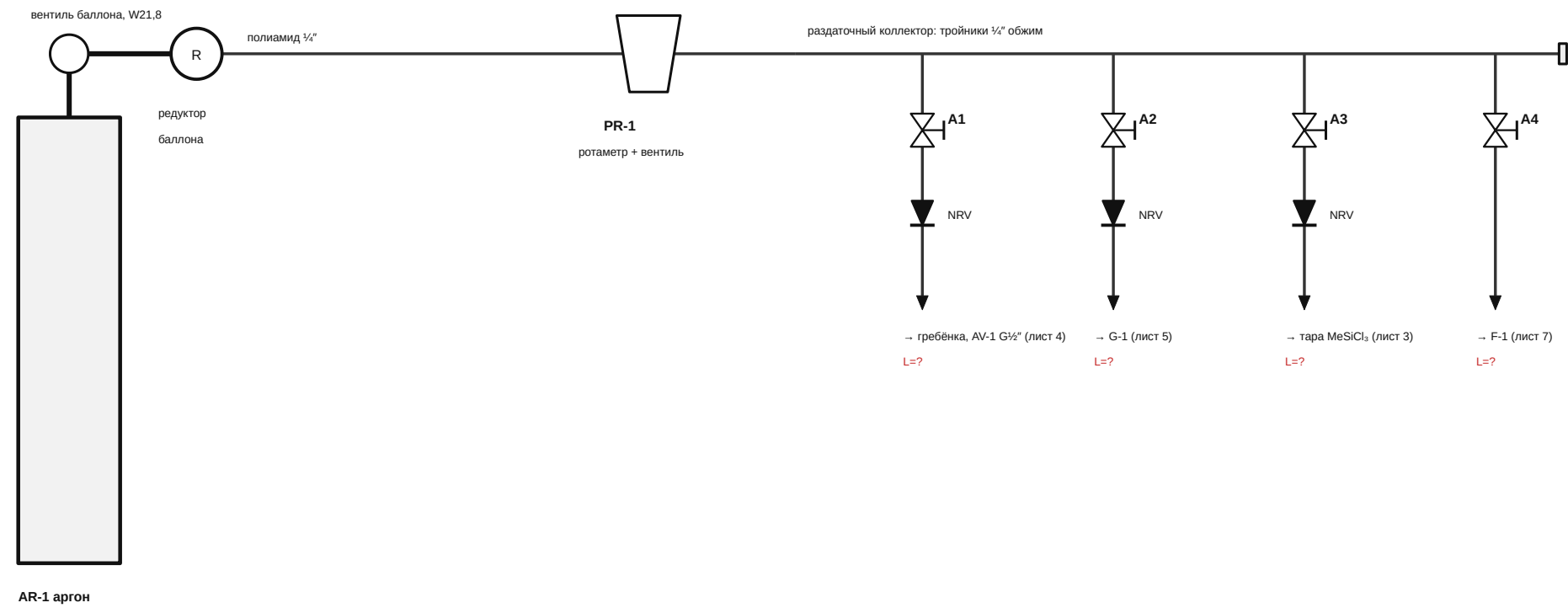
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G¼": переходник кламп K25 — резьба внутр. G¼", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

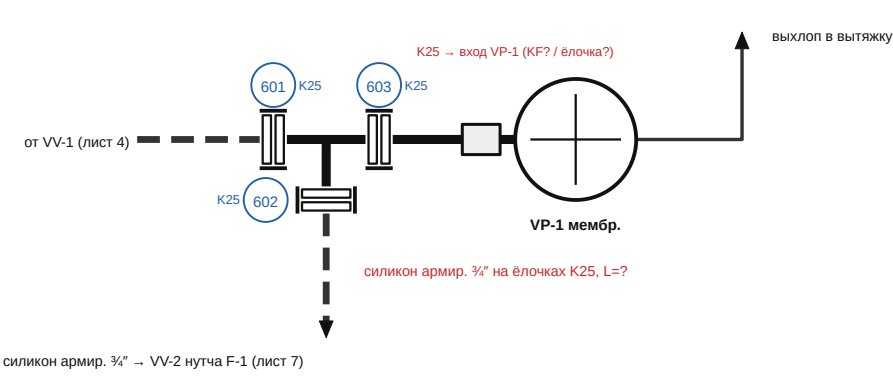
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: переходы кламп 3" → 1" (K91/K50,5) → ½" (K50,5/K25).
3. Опора и удержание засыпки: межклампный фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор ¼", б/м



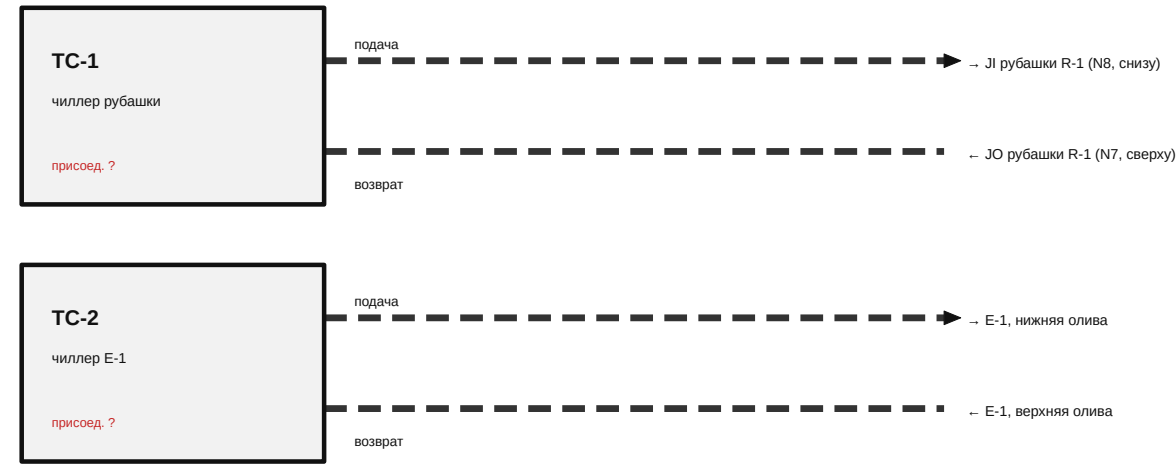
ВАКУУМ



Примечания

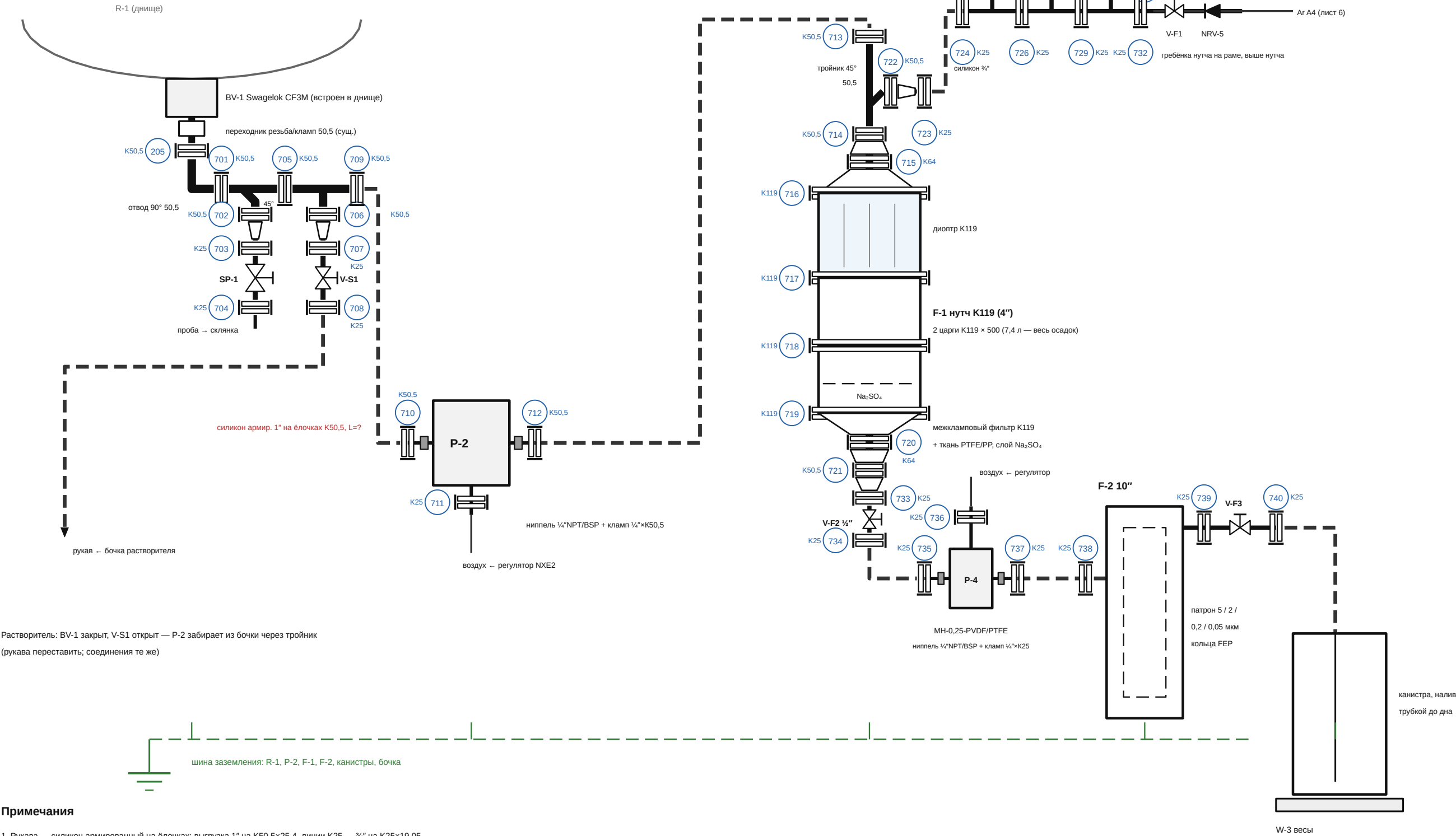
- Аргонные линии — трубка полиамидная ¼" или нерж. ¼", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: два чиллера — TC-1 → рубашка R-1, TC-2 → E-1, б/м



контуры отдельные: рубашка R-1 — TC-1, конденсатор E-1 — TC-2; режимы — по регламенту
стеклянный змеевик E-1 — у TC-2 насос с малым напором или байпас
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение; длины L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Примечания

1. Рукава — силикон армированный на ёлочках: выгрузка 1" на K50,5×25,4, линии K25 — 3/4" на K25×19,05.
2. Нутч F-1 — сборка на клампах K119 (Бабкин); сверху тройник 45° 50,5 + переход 50,5/25 на отвод.
3. P-2 — МН-0,25, 1/4"NPT → кламп 50,5; P-4 — 1/4"NPT → K25. Прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.						Лист 7		
Т.контр.						Листов 9		
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	K50,5 (DN25, P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	K50,5 (DN25, P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	K50,5 (DN25, P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	K50,5 (DN25, P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → отвод 90° 50,5 (лист 7)	K50,5 (DN38, L)	PTFE
301	3	E-1 верх: переходник шлиф/K25 → штуцер K25×19,05 (рукав на гребёнку)	K25	PTFE
302	3	переход → кран V-P3	K25	PTFE
303	3	V-P3 → заглушка с обжимом ½"	K25	PTFE
401	4	вход: штуцер K25×19,05 (рукав от E-1) → отвод 90°	K25	PTFE
402	4	отвод → тройник SV-1	K25	PTFE
403	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	K25	PTFE
404	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	K25	PTFE
405	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	K25	PTFE
406	4	тройник → кран SV-1	K25	PTFE
407	4	SV-1 → переход ½"/50,5	K25	PTFE
408	4	переход → шпунт PCV-1	K50,5 (DN25)	PTFE
409	4	тройник → кран SV-2	K25	PTFE
410	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	K25	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	K25	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	K25	PTFE
413	4	VV-1 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)	K25	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	K25	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	K25	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	K25	PTFE
417	4	SV-3 → штуцер K25×19,05 (vent)	K25	PTFE
501	5	P-1: штуцер K25 × ёлочка 6,35 (шланг насоса) → кран V-P1	K25	EPDM
502	5	кран V-P1 → обратный клапан NRV-6	K25	EPDM
503	5	NRV-6 → штуцер K25×6,35 (шланг ½" на G-1)	K25	EPDM
504	5	G-1 вход p-ра, сифон (переходник G½" вн./K25) → штуцер K25×6,35, шланг ½" от P-1	K25	EPDM
505	5	G-1 порт регулятора (гнездо G½", переходник кламп – нар. G½") → кран SV-G1	K25	EPDM
506	5	SV-G1 → штуцер K25×19,05 (рукав в коллектор сбросов)	K25	EPDM
507	5	G-1 выход газа (переходник G½" вн./K25) → V-G1	K25	EPDM
508	5	V-G1 → переходник ½"/G½" (трубка 10×12 на C-1)	K25	EPDM
509	5	C-1 царга → диоптр 3"	K91 (3")	EPDM
510	5	C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + переход 3"/50,5	K91 (3")	EPDM
511	5	C-1 верх: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½" (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм)	K50,5 (1")	EPDM
512	5	C-1 верхний выход ½"	K25	EPDM
513	5	C-1 низ: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½" (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм)	K50,5 (1")	EPDM
514	5	C-1 нижний вход ½"	K25	EPDM
515	5	C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + переход 3"/50,5	K91 (3")	EPDM
516	5	C-2 царга → диоптр 3"	K91 (3")	EPDM
517	5	C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + переход 3"/50,5	K91 (3")	EPDM
518	5	C-2 верх: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½" (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм)	K50,5 (1")	EPDM
519	5	C-2 верхний выход ½"	K25	EPDM
520	5	C-2 низ: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½" (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм)	K50,5 (1")	EPDM
521	5	C-2 нижний вход ½"	K25	EPDM

СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

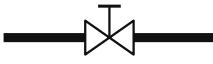
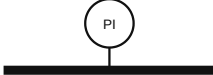
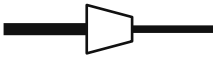
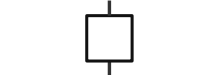
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
K25	59	61	45	18	
K50,5	23	25	19	8	рубашка N7/N8: +2 EPDM
K64	2	4	4	—	
K91	6	8	—	8	хомуты усиленные болтовые
K119	4	6	6	—	хомуты усиленные болтовые

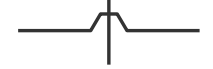
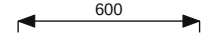
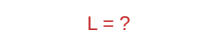
K25 = ½"; K50,5 = 1"-1½" (DN25, DN38); K64 = 2"; K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.
K91 и K119 (диоптры, межкламповые фильтры, нутч) — хомуты кламп УСИЛЕННЫЕ болтовые (Гросснер: с прокладками PTFE рекомендуются болтовые).

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
522	5	C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + переход 3"/50,5	K91 (3")	EPDM
523	5	V-G2 → NRV-3 (переходник обжим 12 / ½" → кламп)	K25	EPDM
524	5	NRV-3 → переходник кламп / ½" → обжим 12 (на T2)	K25	EPDM
601	6	рукав от VV-1 → тройник VP-1	K25	PTFE
602	6	тройник VP-1 → рукав от VV-2	K25	PTFE
603	6	тройник VP-1 → переходник на вход VP-1	K25	PTFE
701	7	отвод 90° 50,5 → тройник 45° 50,5 (SP-1)	K50,5 (1")	PTFE
702	7	тройник 45° 50,5 (SP-1) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
703	7	переход 50,5/25 → кран SP-1	K25	PTFE
704	7	SP-1 → носик пробоотборника	K25	PTFE
705	7	тройник SP-1 → тройник V-S1 (50,5)	K50,5 (1")	PTFE
706	7	тройник 50,5 (V-S1) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
707	7	переход 50,5/25 → кран V-S1	K25	PTFE
708	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	K25	PTFE
709	7	тройник → штуцер K50,5×25,4 (рукав на P-2)	K50,5 (1")	PTFE
710	7	рукав → переходник 50,5/½"NPT на P-2 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
711	7	P-2 воздух: ниппель ½"NPT/½" + кламп ½"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
712	7	P-2 выход (переходник ½"NPT/50,5) → рукав	K50,5 (1")	PTFE
713	7	рукав → вход нутча F-1	K50,5 (1")	PTFE
714	7	тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/64	K50,5 (1")	PTFE
715	7	переход 50,5/64 → переход 64/K119 (крышка нутча)	K64 (2")	PTFE
716	7	переход 64/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
717	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
718	7	царга K119 → царга K119	K119 (4")	PTFE
719	7	царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/64	K119 (4")	PTFE
720	7	переход K119/64 → переход 64/50,5 (низ нутча)	K64 (2")	PTFE
721	7	переход 64/50,5 → переход 50,5/25 (низ нутча, прокладка PTFE с сеткой 0,15 мм)	K50,5 (1")	PTFE
722	7	тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
723	7	переход 50,5/25 → рукав на гребёнку нутча	K25	PTFE
724	7	рукав → гребёнка нутча (на раме)	K25	PTFE
725	7	гребёнка нутча: тройник → PI-5 (мембранный разделитель, кламп)	K25	PTFE
726	7	гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4	K25	PTFE
727	7	гребёнка нутча: тройник → PSV-4 (угловой, кламп)	K25	PTFE
728	7	PSV-4 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	K25	PTFE
729	7	гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2	K25	PTFE
730	7	тройник → кран VV-2	K25	PTFE
731	7	VV-2 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)	K25	PTFE
732	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)	K25	PTFE
733	7	переход 50,5/25 → кран V-F2 (выход нутча)	K25	PTFE
734	7	V-F2 → рукав на P-4	K25	PTFE
735	7	рукав → P-4 (вход)	K25	PTFE
736	7	P-4 воздух: ниппель ½"NPT/½" + кламп ½"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
737	7	P-4 выход → рукав на F-2	K25	PTFE
738	7	рукав → вход F-2	K25	PTFE
739	7	выход F-2 → кран V-F3	K25	PTFE
740	7	V-F3 → рукав на налив	K25	PTFE

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
						Лист 8		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	силикон армированный на ёлочках, 2 хомута
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		